

Интеграл Лапласа

Баталов С.А.

In[459]:=

```
ClearAll["Global`*"]
```

ОЧИСТИТЬ ВСЁ

Начальные данные

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} \log(1+x+x^2) e^{-\lambda x^2} dx$$

In[460]:=

```
 $\phi = \text{Log}[1+x+x^2];$   
 $\psi = \text{Exp}[-\lambda*x^2];$   
 $f = \phi*\psi;$   
 $f//\text{TraditionalForm}$ 
```

Out[463]//TraditionalForm=

$$e^{\lambda(-x^2)} \log(x^2+x+1)$$

Решение

Для решения задачи достаточно разложить логарифм в подынтегральном выражении в ряд по степеням аргумента x в окрестности точки $x_0 = 0$, где “сконцентрирован” носитель второго подынтегрального множителя $e^{-\lambda x^2}$. Не умаляя общности, запишем логарифм с точностью до члена 8-го порядка малости.

In[464]:=

```
ϕ=Normal[Series[ϕ,{x,0,8}]]];
ϕ//TraditionalForm
```

Out[465]//TraditionalForm=

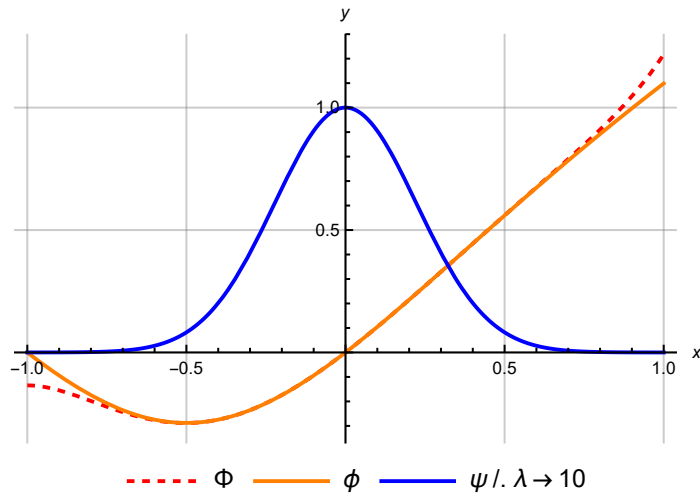
$$\frac{x^8}{8} + \frac{x^7}{7} - \frac{x^6}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x$$

Отметим, что поведение приближающего полинома на бесконечности нас не интересует, так как экспоненциальный множитель заведомо уничтожит полином сколь угодно большой степени. Тогда оценим поведение приближающего многочлена вблизи точки $x_0 = 0$, полагая, что аргумент λ достаточно велик.

In[466]:=

```
Plot[{ϕ, ϕ, ψ/.λ→10}, {x, -1, 1}, PlotLegends→Placed["Expressions", Below], AxesLabel→{x, y}, GridLines→Automatic, PlotStyle→{{Red, Dashed}, Orange, Blue}]
```

Out[466]=



В окрестности нуля полином с высокой степенью точности приближает логарифм, что позволяет нам задействовать его в асимптотическом приближении. Теперь достаточно проинтегрировать произведение полинома и экспоненты, это нетрудно сделать, используя формулу интегрирования по частям и свойства гамма-функции Эйлера.

In[467]:=

```
Int=Integrate[ϕ*ψ,{x,-Infinity,Infinity},Assumptions->{λ>1}];
Ans=Expand[Int]+O[λ,Infinity]^(11/2);
Ans//TraditionalForm
```

Out[469]//TraditionalForm=

$$\frac{1}{4} \sqrt{\pi} \left(\frac{1}{\lambda}\right)^{3/2} + \frac{3}{16} \sqrt{\pi} \left(\frac{1}{\lambda}\right)^{5/2} - \frac{5}{8} \sqrt{\pi} \left(\frac{1}{\lambda}\right)^{7/2} + \frac{105}{128} \sqrt{\pi} \left(\frac{1}{\lambda}\right)^{9/2} + O\left(\left(\frac{1}{\lambda}\right)^{11/2}\right)$$